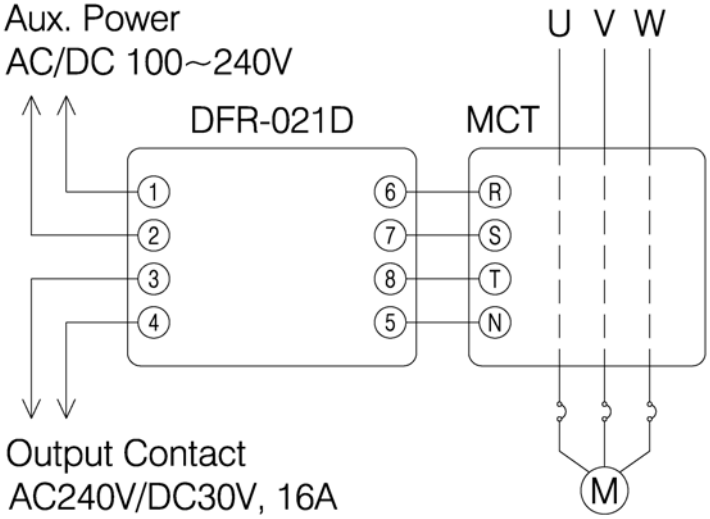
Phase Fail Relay

DFR - 021D [47I]



DEESYS CO., LTD.

Rev. 1 (2020. 11. 20)

PHASE FAIL RELAY
DFR - 021D

■ Description

- DFR-021D는 3상 선로에서 정상동작 상태의 전류를 기준으로 결상 또는 부하 불평형을 검출하여 경보하는 Digital type 전류결상 검출용 단독 계전기입니다.
- 3상 부하전류를 감시 및 검출하기 위하여 입력 Converter로 MCT-A31을 사용합니다.
- MCT-A31은 Main CT의 2차 전류를 입력으로 하며, 입출력 전류비는 3,000 : 1입니다.

■ Specification

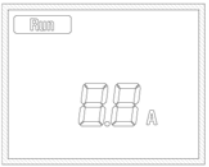
구분		정격	
제품명		DFR - 021D	
제어전원		AC/DC 100 ~ 240V, 50/60Hz, <3VA	
정격입력		AC 1 ~ 160A (1'ry current of MCT), 3Phase, 50/60Hz	
기준전류 설정		1.0 ~ 10.0A (0.1 step)	
불평형률 설정		10 ~ 90% (1 step)	
Start-Lock 시간 설정		1.0 ~ 60.0sec (0.5 step)	
Alarm 동작시간 설정		1.0 ~ 60.0sec (0.5 step)	
CT Ratio 설정		5 ~ 1,000A (5 step)	
Alarm Reset 설정		Auto	Manu
출력 Pulse 설정	동작 Mode	Pulse	Latch
	Pulse 유지시간	0.1 ~ 10.0sec (0.1 step)	—
동작 정밀도		±10% at setting value	
동작 표시		LCD 적색 점멸	
절연저항		More than 100MΩ with DC 500V Megger	
절연내력		2,000V AC rms 1minute	
Surge / Impulse		IEC255-4 : 5kV (1.2X50㎲) / IEC255-22-1 : 2.5kV (1MHz)	
Case material		LUPOY (Black Color) resin	

구분	정격
제품명	MCT-A31
정격입력	AC 1 ~ 5A (2nd current of CT), 3Phase, 50/60Hz
정격출력	5A : 1.667mA (3,000 : 1)
절연저항	More than 100MΩ with DC 500V Megger
절연내력	2,000V AC rms 1minute
Case material	LUPOY (Black Color) resin

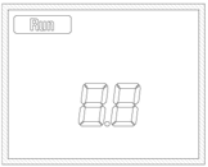
PHASE FAIL RELAY
DFR - 021D

■ Display 화면

전원을 투입하면『RUN』표시가 깜박이며, 다음과 같은 두 화면을 2초 간격으로 번갈아 표시합니다.



- 3상 입력전류의 평균값 표시 : 2초



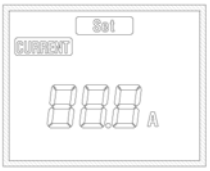
- 전류 불평형률 (%) 표시 : 2초

■ SET Menu

1. 기준전류 설정

: 『M』 key (Menu)를 누르면 기준전류 설정 화면으로 진입하며, 『SET』 표시가 깜박입니다.

: 『SET』 key를 누르면 『CURRENT』 표시도 같이 동시에 깜박이며, 설정값 변경이 가능합니다.



『M』 key : 자리이동
『△』 key : 값 증가
『▽』 key : 값 감소
『SET』 key : 값 저장

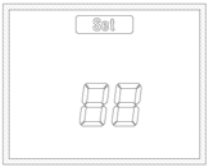
☆ SET Range : 1.0 ~ 10.A (0.1 step)

- 기준전류는 MCT 1차 전류로 Motor 기동 후 안정화된 동작전류 산정에 기준 값이 됩니다.

2. 불평형률 (%) 설정

: 기준전류 설정에서 『▽』 key를 누르면 불평형률 설정 화면으로 진입하며, 『SET』 표시가 깜박입니다.

: 『SET』 key를 누르면 설정값 변경이 가능합니다.



『M』 key : 자리이동
『△』 key : 값 증가
『▽』 key : 값 감소
『SET』 key : 값 저장

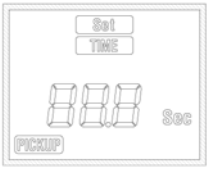
☆ SET Range : 10 ~ 90% (1 step)

- 기준전류를 기준으로 설정한 불평형률 (%)만큼 벗어나면 동작합니다.

3. Start-Lock 시간 설정

: 불평형률 설정에서 『▽』 key를 누르면 Start-Lock 설정 화면으로 진입하며, 『SET』 표시가 깜박입니다.

: 『TIME』 과 『PICKUP』 표시가 켜지고, 『SET』 key를 누르면 설정값 변경이 가능합니다.



『M』 key : 자리이동
『△』 key : 값 증가
『▽』 key : 값 감소
『SET』 key : 값 저장

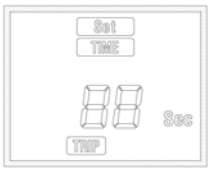
☆ SET Range : 1.0 ~ 60.0sec (0.5 step)

- Motor 기동 시 안정화되기까지의 시간을 설정하며, 설정시간 내에서는 불평형 동작을 하지 않습니다.

4. Alarm 동작시간 설정

: Start-Lock 설정에서『▽』key를 누르면 동작시간 설정 화면으로 진입하며,『SET』표시가 깜박입니다.

:『TIME』과『TRIP』표시가 켜지고,『SET』key를 누르면 설정값 변경이 가능합니다.



『M』key : 자리이동
『△』key : 값 증가
『▽』key : 값 감소
『SET』key : 값 저장

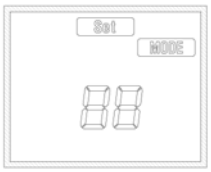
☆ SET Range : 1.0 ~ 60.0sec (0.5 step)

- 불평형 동작 시의 Delay Time 값을 설정합니다.

5. CT Ratio 설정

: 동작시간 설정에서『▽』key를 누르면 CT Ratio 설정 화면으로 진입하며,『SET』표시가 깜박입니다.

:『MODE』표시가 켜지고,『SET』key를 누르면 설정값 변경이 가능합니다.



『M』key : 자리이동
『△』key : 값 증가
『▽』key : 값 감소
『SET』key : 값 저장

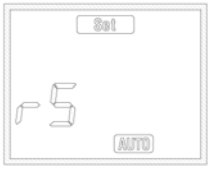
☆ SET Range : 5 ~ 1,000A (5 step)

- Motor 측의 CT 비율을 설정합니다.

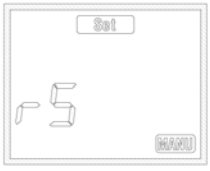
6. Alarm Reset 설정

: CT Ratio 설정에서『▽』key를 누르면 Reset 설정 화면으로 진입하며,『SET』표시가 깜박입니다.

:『AUTO』또는『MANU』표시가 켜지고,『SET』key를 누르면 설정값 변경이 가능합니다.



『M』key : 자리이동
『△』key : 값 증가
『▽』key : 값 감소
『SET』key : 값 저장

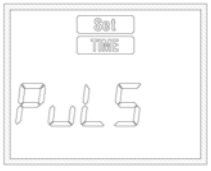


- Alarm 해제 시 자동복귀 또는『RESET』key를 눌러 복구하는 수동복귀 방식을 선택할 수 있습니다.

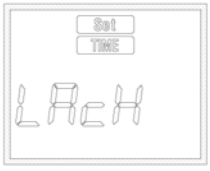
7. 출력 Pulse 설정

: Reset 설정에서『▽』key를 누르면 출력 Pulse 설정 화면으로 진입하며,『SET』표시가 깜박입니다.

:『TIME』표시가 동시에 깜박이며, Pulse 또는 Latch가 표시됩니다.『SET』key를 누르면 설정값 변경이 가능합니다.



『M』key : 자리이동
『△』key : 값 증가
『▽』key : 값 감소
『SET』key : 값 저장

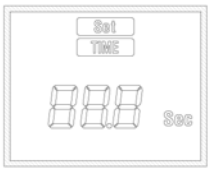


- Pulse 출력을 선택 시에는 Pulse 유지시간을 설정해야 합니다.

8. Pulse 유지시간 설정

: 출력 Pulse 설정에서『▽』key를 누르면 Pulse 유지시간 설정 화면으로 진입하며,『SET』표시가 깜박입니다.

:『TIME』표시가 켜지고,『SET』key를 누르면 설정값 변경이 가능합니다.



『M』key : 자리이동
『△』key : 값 증가
『▽』key : 값 감소
『SET』key : 값 저장

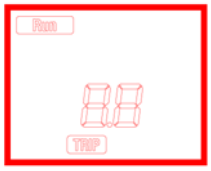
☆ SET Range : 0.1 ~ 10.0sec (0.1 step)

- 설정된 시간만큼 Alarm 출력을 유지하고, 접점은 복귀합니다.

■ TEST Mode

회로 동작의 정상유무와 상태를 점검하기 위한 Self-Test Menu입니다.

1. 전면 『SET』keyTest key를 5초 동안 누릅니다.
2. 『TRIP』표시가 켜지고, LCD에 적색 Backlight가 점멸합니다.



☆ 단순 Touch에 의한 오동작을 방지하기 위해
반드시 5초 동안 눌러야 Test를 실행합니다.

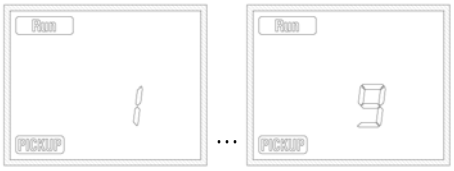
- 출력접점이 동시에 동작하기 때문에 주의하시길 바랍니다.

3. 『RESET』key를 누르면 상태 Display와 접점이 모두 복귀됩니다.
   : TEST RESET은 자동복귀 설정과 상관없이 수동으로 복귀하여야 합니다.

■ Start Lock 동작 시 Display

불평형이 발생하면 Set Menu의 기동시간 설정에서 설정된 시간동안 count를 시작합니다.

:『PICKUP』표시가 켜지고, 1부터 9까지 x0.1배율 간격으로 count합니다.



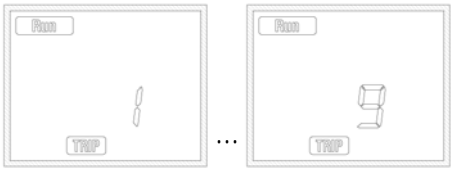
☆ 기동시간 설정시간이 30sec이면
x0.1배율인 3sec 간격으로 count를 실행

- Start-Lock count 도중에 불평형이 해소되면 count 후 Display 화면으로 복귀합니다.

PHASE FAIL RELAY
DFR - 021D

■ Alarm 동작 시 Display

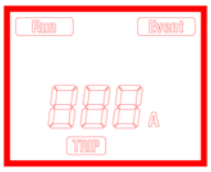
1. Start-Lock count 후 불평형 상태이면 Set Menu의 Alarm 동작시간 설정에서 설정된 시간동안 count를 시작합니다.
   :『TRIP』 표시가 켜지고, 1부터 9까지 x0.1배율 간격으로 count합니다.



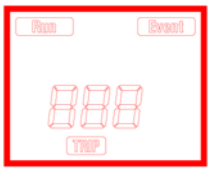
☆ Alarm 동작시간 설정시간이 1sec이면
x0.1배율인 0.1sec 간격으로 count를 실행

- Alarm count 도중에 불평형이 해소되면 count 후 Display 화면으로 복귀합니다.

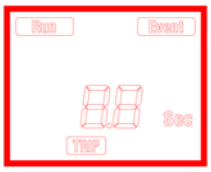
2. Alarm count 후 LCD에 적색 Backlight가 점멸하고, 다음과 같은 세 화면을 1초 간격으로 순환 표시합니다.
   수동복귀 방식으로 설정된 경우『RESET』key를 눌러 복구해야 합니다.



- 불평형 전 전류 표시 : 1초

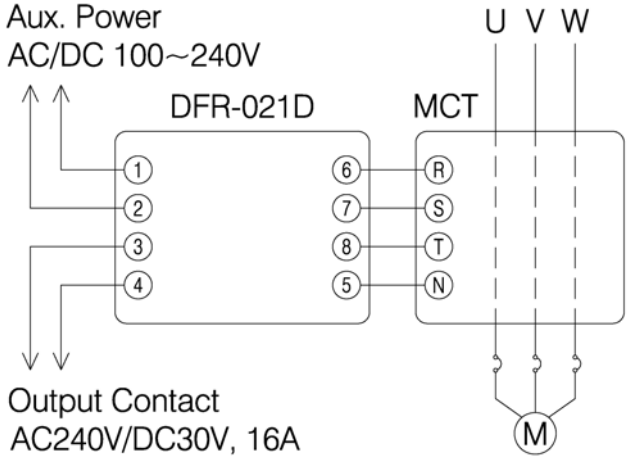


- 불평형률 (%) 표시 : 1초



- 동작시간 표시 : 1초

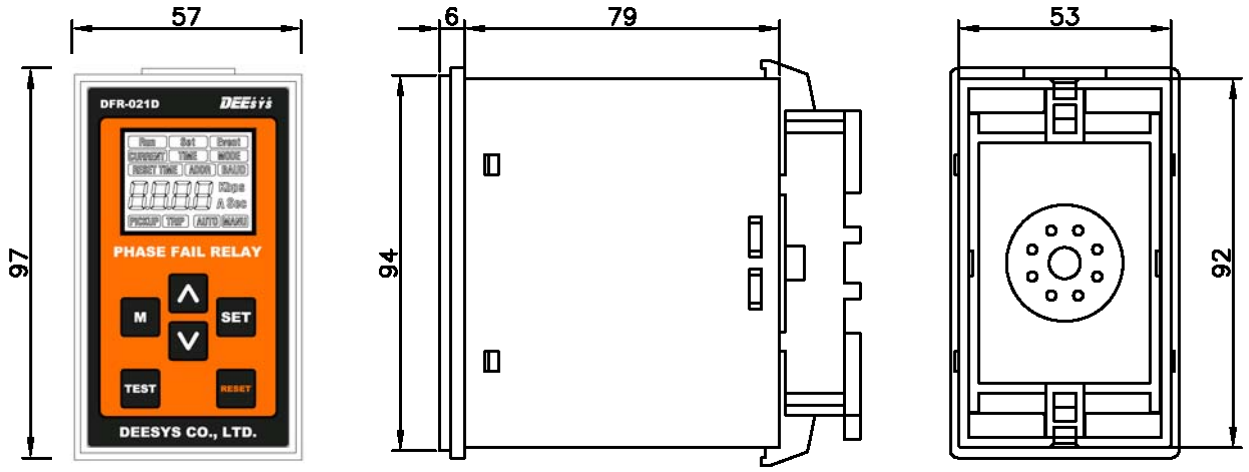
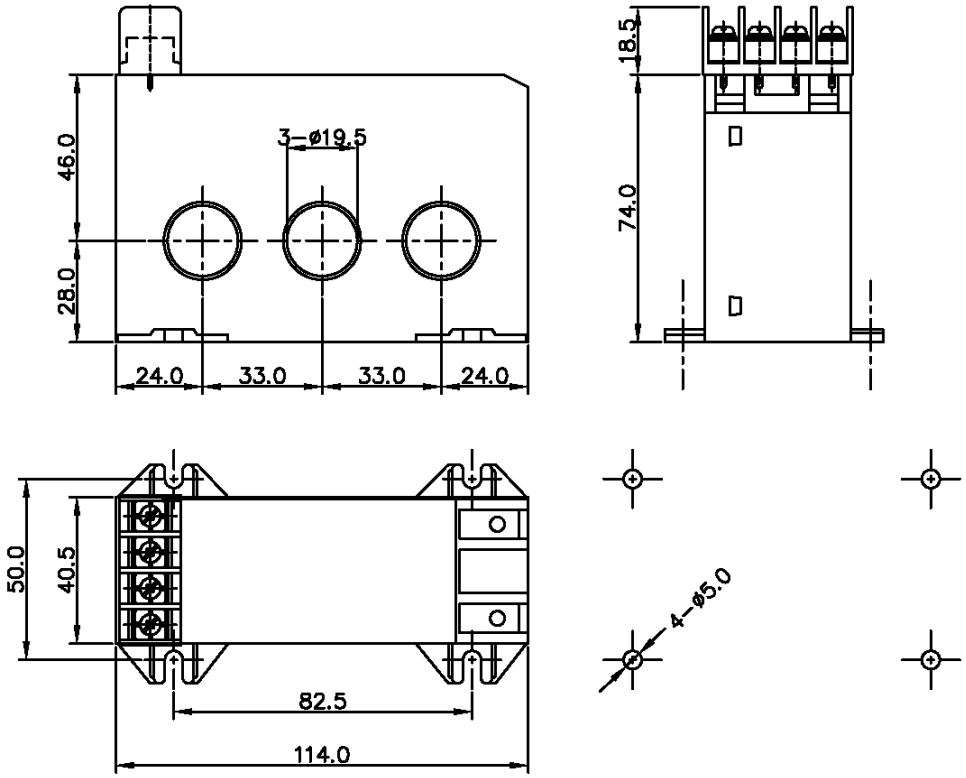
■ Wiring



PHASE FAIL RELAY
DFR - 021D

■ Dimension

1. DFR-021D



2. MCT-A31